

LATE

Ana María Díaz

16 de octubre de 2013

Por qué WALD = LATE ?

La variable de tratamiento que observamos está dada por:

$$D_i = D_i(0) + [D_i(1) - D_i(0)] Z_i$$

$$D_i = \pi_0 + \pi_{1i} Z_i + \epsilon_i$$

Donde $\pi_0 = E(D_i(0))$ y $\pi_{1i} = [D_i(1) - D_i(0)]$ es el efecto heterogéneo que tiene el instrumento sobre D_i

Por qué WALD = LATE ?

Recuerde que la variable de resultado en términos de resultados potenciales está definido de la siguiente manera: $Y_i(D, Z)$. El supuesto A2 de restricciones de exclusión implicaba que $Y_i(D, 0) = Y_i(D, 1)$, entonces el resultado observado se puede escribir de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} Y_i &= Y_i(0, Z_i) + [Y_i(1, Z_i) - Y_i(0, Z_i)] D_i \\ &= Y_i(0) + [Y_i(1) - Y_i(0)] D_i \\ &= \alpha_0 + \rho_i D_i + \eta_i \end{aligned}$$

Ahora considere la formula para el estimador de WALD:

$$\theta_{WALD} = \frac{E[Y_i|Z_i = 1] - E[Y_i|Z_i = 0]}{E[D_i|Z_i = 1] - E[D_i|Z_i = 0]}$$

Numerador

El supuesto de restricciones de exclusión (A2) y de independencia (A1) implican:

$$\begin{aligned} E[Y_i|Z_i = 1] &= E[Y_i(0) + (Y_i(1) - Y_i(0))D_i(1)|Z_i = 1] \\ &= E[Y_i(0) + (Y_i(1) - Y_i(0))D_i(1)] \end{aligned}$$

Y por los mismos principios:

$$E[Y_i|Z_i = 0] = E[Y_i(0) + (Y_i(1) - Y_i(0))D_i(0)]$$

Numerador

$$E[Y_i|Z_i = 1] - E[Y_i|Z_i = 0] = E[(Y_i(1) - Y_i(0))(D_i(1) - D_i(0))]$$

Numerador

El supuesto de monotonicidad implica que $(D_i(1) - D_i(0))$ es igual a 1 o igual a cero por lo tanto:

$$\begin{aligned} Num &= E[(Y_i(1) - Y_i(0))(D_i(1) - D_i(0))] \\ &= P(D_i(1) - D_i(0) > 0)E[(Y_i(1) - Y_i(0)) | D_i(1) - D_i(0) > 0] \end{aligned}$$

Denominador

$$E[D_i|Z_i = 1] - E[D_i|Z_i = 0] = E[(D_i(1) - D_i(0))]$$

Denominador

El supuesto de monotonicidad implica que $(D_i(1) - D_i(0))$ es igual a 1 o igual a 0 por lo tanto:

$$\begin{aligned} Den &= E[(D_i(1) - D_i(0))] \\ &= P(D_i(1) - D_i(0) > 0)E[(D_i(1) - D_i(0)) | D_i(1) - D_i(0) > 0] \\ &= P(D_i(1) - D_i(0) > 0) \end{aligned}$$

Wald=LATE

$$\frac{E[Y_i|Z_i = 1] - E[Y_i|Z_i = 0]}{E[D_i|Z_i = 1] - E[D_i|Z_i = 0]} = E[(Y_i(1) - Y_i(0)) | D_i(1) - D_i(0) > 0]$$

Wald=LATE

$$\frac{E[Y_i|Z_i = 1] - E[Y_i|Z_i = 0]}{E[D_i|Z_i = 1] - E[D_i|Z_i = 0]} = E[p_i|\pi_{1i} > 0]$$

En otras palabras el estimador de Variables Instrumentales identifica LATE.

Resumen

Hemos visto cómo podemos identificar LATE (el efecto promedio del tratamiento para los cooperativos)

El grupo de cooperadores excluye tanto a los que siempre asiste y a los que nunca asisten Además asumimos que no existen las personas desafiantes.

Es LATE un medida interesante desde el punto de vista económico?

Tal vez

El hecho es que no podemos identificar el efecto promedio para la población porque no podemos identificar el efecto causal para los que nunca asisten y los que siempre asisten si nuestro instrumento NO tiene efecto sobre los individuos que pertenecen a estos grupos.

Simulación

```
. set seed 54687  
. set obs 20000  
obs was 0, now 20000
```

Simulación

Primero asigne aleatoriamente el instrumento (mitad - mitad)

```
. gen Z = uniform()>.5
```

```
. tab Z
```

Z	Freq.	Percent	Cum.
0	10,024	50.12	50.12
1	9,976	49.88	100.00
Total	20,000	100.00	

Simulación

Generamos una variable para los que nunca asisten $D_i(0) = 0$ independiente de Z

```
. gen d00 = (_n<=5000)
```

```
. tab d00
```

d00	Freq.	Percent	Cum.
0	15,000	75.00	75.00
1	5,000	25.00	100.00
Total	20,000	100.00	

Simulación

Generamos una variable para los que siempre asisten $D_i(1) = 1$ independiente de Z

```
. gen d11 = (_n>5000 & _n<=10000)
```

```
. tab d11
```

d11	Freq.	Percent	Cum.
0	15,000	75.00	75.00
1	5,000	25.00	100.00
Total	20,000	100.00	

Simulación

Generamos una variable para los que son cooperativos $D_i(1) = 1$
 $D_i(0) = 0$ independiente de Z

```
. gen d01 = (_n>10000)
```

```
. tab d01
```

d01	Freq.	Percent	Cum.
0	10,000	50.00	50.00
1	10,000	50.00	100.00
Total	20,000	100.00	

Creación de la variable de resultado

$D = 0$ para los que nunca asisten

$D = 1$ para los que siempre asisten

$D = 1$ y $D = 0$ para los cooperativos y depende de Z

Creación de la Variable de Resultados

```
. gen D = d11 + Z*d01
```

Tratamiento

. tab D

D	Freq.	Percent	Cum.
0	9,930	49.65	49.65
1	10,070	50.35	100.00
Total	20,000	100.00	

Estamos seguros que está bien?

. tab D d00

D	d00		Total
	0	1	
0	4,930	5,000	9,930
1	10,070	0	10,070
Total	15,000	5,000	20,000

Estamos seguros que está bien?

```
. tab D d11
```

D	d11		Total
	0	1	
0	9,930	0	9,930
1	5,070	5,000	10,070
Total	15,000	5,000	20,000

Estamos seguros que está bien?

```
. tab D d01
```

D	d01		Total
	0	1	
0	5,000	4,930	9,930
1	5,000	5,070	10,070
Total	10,000	10,000	20,000

Variable LATE

Ahora le vamos a asignar a cada grupo un LATE diferente.

```
. gen late = -0.5 if d00 == 1  
(15000 missing values generated)  
. replace late = 0 if d11 == 1  
(5000 real changes made)  
. replace late = 1 if d01 == 1  
(10000 real changes made)
```

Variable LATE

```
. tab late
```

late	Freq.	Percent	Cum.
- .5	5,000	25.00	25.00
0	5,000	25.00	50.00
1	10,000	50.00	100.00
Total	20,000	100.00	

Resultados Potenciales

Ahora es necesario generar los resultados potenciales $Y(0)$ y $Y(1)$

```
. gen y0 = 0.25*invnorm(uniform())  
. gen y1 = y0 + late
```

Resultados Potenciales

```
. sum y0 y1
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
y0	20000	-.0015461	.2494866	-1.042392	.9408046
y1	20000	.3734539	.6952895	-1.356588	1.940805

Resultados Observados

La variable de resultados depende de la variable de Tratamiento

$$y = D*y_1 + (1-D)*y_0$$

ATE

El ATE es simplemente el promedio muestral del LATE

```
. sum late
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
late	20000	.375	.6495353	-.5	1

MCO no estima ni el ATE ni el LATE

```
. reg y D
```

Source	SS	df	MS
Model	1246.68658	1	1246.68658
Residual	3759.60651	19998	.187999125
Total	5006.29309	19999	.250327171

```
Number of obs = 20000
F( 1, 19998) = 6631.34
Prob > F      = 0.0000
R-squared     = 0.2490
Adj R-squared = 0.2490
Root MSE     = .43359
```

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
D	.4993491	.006132	81.43	0.000	.4873298	.5113684
_cons	.0005316	.0043511	0.12	0.903	-.007997	.0090602

Variables Instrumentales

Las variables instrumentales arrojan el LATE para los cooperativos únicamente

```
. ivreg2 y (D = Z)
```

```
IV (2SLS) estimation
```

```
Estimates efficient for homoskedasticity only
```

```
Statistics consistent for homoskedasticity only
```

		Number of obs =	20000
		F(1, 19998) =	5048.40
		Prob > F =	0.0000
Total (centered) SS	=	Centered R2 =	-0.0173
Total (uncentered) SS	=	Uncentered R2 =	0.1885
Residual SS	=	Root MSE =	.5046

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
D	1.015767	.0142954	71.06	0.000	.9877484	1.043785
_cons	-.2594847	.0080337	-32.30	0.000	-.2752304	-.2437391

Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):	4984.621
Chi-sq(1) P-val =	0.0000

Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):	6638.691
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size	16.38
15% maximal IV size	8.96
20% maximal IV size	6.66
25% maximal IV size	5.53

Source: Stock-Yogo (2005). Reproduced by permission.

Recuerde

el LATE para los que siempre asisten es igual a 0

el LATE para los que nunca asisten es igual a -0.5

el LATE para los cooperativos es igual a 1

¿Qué pasaría si el efecto NO es heterogéneo?

PROPUESTAS??

LATE con varios instrumentos

Diferentes Instrumentos identifican diferentes LATEs

Por ejemplo ud. tiene dos instrumentos Z_{i1} y Z_{i2} que son mutuamente excluyentes $Z_{i1} = 1$ si la persona nació en mayo, junio, julio o agosto

$Z_{i2} = 1$ si nació en septiembre o luego en el mismo año

LATE con varios instrumentos

Esto significa que ud puede obtener 2 LATES

Si usa solo Z_{i1} encuentra el LATE solo para los -compliers- asociados con Z_{i1}

Si usa solo Z_{i2} encuentra el LATE solo para los -compliers- asociados con Z_{i2}

LATE con varios instrumentos

Ahora suponga que usa ambos instrumentos en un método de MCO2E. ¿Cómo debe interpretar el resultado?

Ud obtiene un promedio de los dos LATEs descritos anteriormente, sea

$$\rho_j = \frac{Cov(Y_i, Z_{ji})}{Cov(D_i, Z_{ji})}; j = 1, 2$$

LATE con varios instrumentos

En la primera etapa:

$$\hat{D}_i = \pi_{11}Z_{1i} + \pi_{12}Z_{2i}$$

Por definición:

$$\rho_{MCO2E} = \frac{\text{Cov}(Y_i, \hat{D}_i)}{\text{Cov}(D_i, \hat{D}_i)}$$

LATE con varios instrumentos

$$\rho_{MCO2E} = \psi\rho_1 + (1 - \psi)\rho_2$$

MCO2E es un promedio ponderado del efecto causal para las poblaciones específicas de cooperadores de cada instrumento

Variables de Control

Si tenemos instrumentos que están asignados aleatoriamente, no necesitamos controlar por ninguna variable X .

Pero el instrumento puede de hecho variar con algunas variables X que también afectan los resultados potenciales y por lo tanto debemos controlar por estas variables.

Taller 8

- ▶ Asuma que en su trabajo final quiere establecer el efecto de la participación de algún programa en la variable de resultados. Proponga al menos una variable instrumental que se encuentre en su base de datos y estime el modelo por medio de MC02E evalúe si la variable cumple con el supuesto de relevancia y justifique el supuesto de validez.
- ▶ Asuma que la variable instrumental es binaria (en caso de que no lo sea) comente cuidadosamente si es posible pensar que este instrumento tiene efectos heterogéneos sobre la participación. ¿Cree ud que en su base no hay desafiantes? ¿Quiénes son los cooperadores en su caso? ¿Considera ud que son una muestra representativa?